

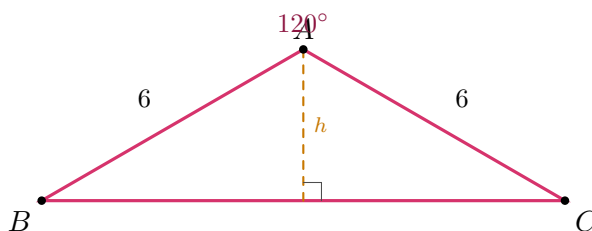
Thème 5 — Résolution des triangles

NIVEAU DIFFICILE — EXERCICES

Objectif : résoudre un triangle *complet* dans une situation concrète, en enchaînant aire, loi des sinus et loi des cosinus, et en choisissant à chaque étape le bon outil. Les sous-questions se construisent : chaque réponse sert à la suivante. **Sans calculatrice**, valeurs *exactes* (une valeur approchée finale est tolérée en complément).

Exercice 1 • Un terrain triangulaire

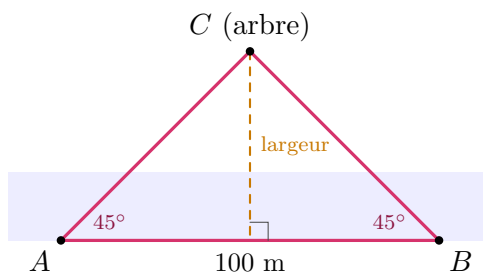
Un terrain a la forme d'un triangle ABC isocèle avec $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$ (en dizaines de mètres) et un angle au sommet $\hat{A} = 120^\circ$.



- (a) Calcule la longueur du côté $\overline{BC}$ (loi des cosinus).
- (b) Calcule l'aire du terrain.
- (c) Détermine les angles $\hat{B}$ et $\hat{C}$ (deux méthodes possibles : somme des angles, ou loi des sinus).
- (d) Dédus-en la hauteur h issue de A (utilise l'aire et la base $\overline{BC}$).

Exercice 2 • La largeur d'une rivière

Pour mesurer la largeur d'une rivière, un géomètre repère un arbre C sur la rive d'en face. Il place deux jalons A et B sur sa propre rive, distants de $\overline{AB} = 100$ m. Il mesure les angles de visée $\widehat{CAB} = 45^\circ$ et $\widehat{CBA} = 45^\circ$.



- (a) Que vaut l'angle $\hat{C}$?
- (b) Calcule les distances $\overline{AC}$ et $\overline{BC}$ (loi des sinus).
- (c) Vérifie, à l'aide du théorème de Pythagore, la relation $\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2$.
- (d) La largeur de la rivière est la distance de C à la droite (AB) . Calcule-la (utilise l'aire du triangle).

Exercice 3 • Résolution complète d'un triangle

Dans le triangle ABC , on donne $\hat{C} = 60^\circ$, $a = \overline{BC} = 12$ et l'aire $\mathcal{A} = 18\sqrt{3}$.

- (a) Détermine le côté $b = \overline{CA}$ à partir de l'aire.
- (b) Calcule le côté $c = \overline{AB}$ (loi des cosinus).
- (c) Détermine l'angle $\hat{B}$ (loi des sinus), puis l'angle $\hat{A}$.
- (d) Que peux-tu conclure sur la nature du triangle ? Vérifie ta conclusion par le théorème de Pythagore, puis donne la hauteur issue de A .